

# 이규민 (Gyu Min Lee)

다중 오믹스 통합 분석으로 미생물 적응 메커니즘을 규명하는 시스템 생물학 연구자

소속 | 한국생명공학연구원 (KRIBB) 합성생물학연구센터, 이해원 박사님 C1팀, Post-doctoral Researcher  
이메일 | sysbiogyumin@kribb.re.kr | sysbio.gyumin@gmail.com 작성일 | 2026년 5월

## 학력

| 기간                | 학위              | 기관                            |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2019.03 ~ 2026.02 | 통합 석사·박사 (화학공학) | 울산과학기술원 (UNIST), 지도교수 김동혁 교수님 |
| 2011.03 ~ 2017.02 | 학사 (유전공학)       | 경희대학교                         |

박사 학위 논문: Systems-Level Dissection of Methanol Adaptation in *Methylobacterium extorquens*

## 연구 경력

| 기간                | 직위                       | 기관                                        |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 2026.03 ~ 현재      | Post-doctoral Researcher | 한국생명공학연구원 (KRIBB), 합성생물학연구센터, 이해원 박사님 C1팀 |
| 2019.03 ~ 2026.02 | 통합 석박사 과정 연구원            | UNIST 화학공학과, 시스템 생물학 연구실 (김동혁 교수님)        |

## 연구 관심 분야

- AI-augmented synthetic biology workflows (AI 통합 합성생물학 연구 자동화)
- 시스템 대사공학 (Systems metabolic engineering)
- 적응 진화 (Adaptive Laboratory Evolution, ALE) 기반 균주 개량
- C1 (메탄, 메탄올) 자원 대사 및 활용
- 멀티오믹스 통합 분석 (genomics, transcriptomics)
- AI, 구조 예측 기반 단백질 기능 분석

## 박사 학위 연구

*Methylobacterium extorquens* species의 메탄올 적응 메커니즘을 3축으로 통합 규명. 8개 균주 pan-genome 비교 분석으로 복잡한 AM1 (plasmid-rich)과 streamlined PA1의 진화적 분기 정의, AM1 wild-type ~800 세대 ALE로 *metY* (F36L, S383L)와 *kefB* 적응 변이 발굴, engineered PA1  $\Delta fdh234$  균주의 ALE로 *metY-1* Y57D 수렴 변이 발견, OAHS substrate specificity 재조정이 catabolic flux 최적화보다 우선하는 적응 기전 제시.

## 주요 연구 프로젝트

### 1. *M. extorquens* AM1의 메탄올 적응 메커니즘 규명 (ALE)

- 방법: AM1 wild-type ALE (~800 세대), WGS + RNA-seq 통합 분석, AlphaFold3 기반 돌연변이 구조 해석

- 성과: *metY* F36L/S383L, *kefB* 변이 발굴. substrate specificity 재조정이 catabolic flux 최적화보다 우선하는 적응 기전 제시
- 기여도: 제1저자 (실험 설계, 분석, 작성 주도)
- 출판: *J Biol Eng* 2025 게재. <https://doi.org/10.1186/s13036-025-00557-1>

## 2. Engineered *M. extorquens* PA1 ( $\Delta fdh234$ )의 convergent 적응

- 방법: PA1  $\Delta fdh234$  ALE (~800 세대), WGS + RNA-seq 통합 분석, AlphaFold3 기반 구조 해석
- 성과: AM1의 substrate specificity 재조정 기전을 재현하는 *metY-1* Y57D convergent 변이 발견. "Anabolic accuracy over catabolic engineering" 프레임 제시
- 기여도: 제1저자 (실험 설계, 분석, 작성 주도)
- 출판: *BITE* 리비전 단계. 제목: "Anabolic accuracy over catabolic engineering in adaptive laboratory evolution of methanol tolerance"

## 3. 8개 *M. extorquens* 균주 Pan-genome 기반 C1 대사 경로 비교 분석

- 방법: Pan-genome 기반 중심 대사 네트워크 비교, 종 내 대사 다양성 정량화
- 성과: 균주 간 유전체적 차이와 활용 가능 대사 경로 도출
- 기여도: 제1저자 (분석 설계, 데이터 처리 및 작성 주도)
- 출판: *Biotechnol. Bioprocess Eng.* 2022 (IF 3.0 / Q2)

## 4. 항생제 대체 박테리오파지 특성화

- 방법: *Staphylococcus aureus* 표적 신규 파지 3종 유전체 분석 및 host range 특성화
- 성과: 치료 적용 가능성 확인
- 기여도: 공동 제1저자 (데이터 분석 및 작성 공동 주도)
- 출판: *J. Virol.* 2025 (IF 3.8 / Q2)

## 5. 식물 병원균 유전체 비교 분석

- 방법: *Erwinia pyrifoliae* 균주 유전체 비교
- 성과: 병원성 관련 유전자의 보존성 및 자연 변이 특성 규명
- 기여도: 제1저자 (분석 및 작성 주도)
- 출판: *Plant Pathol. J.* 2020 (IF 2.5 / Q2)

## 6. *Clostridium drakei* 자가 영양 성장 경로 분석 (공동 연구)

- 기여: 데이터 분석 협력
- 출판: *PNAS* 2020 (IF 9.1 / Q1) 공저자

## AI-Augmented Research Workflow

---

Claude Code 기반 합성생물학 데이터 워크플로우 자동화 환경 구축 및 운영.

- **Claude Code 환경 설계:** 개인 dotfiles 레포에 skills/agents/hooks 다수 구성, 데이터 분석, 문헌 조사, 시각화 자동화 도메인 커버
- **Multi-agent 워크플로우:** 데이터 처리(@data), 시각화(@viz), 문헌 합성(@lit), 원고 편집(@editor) 등 도메인별 전문 에이전트 운영
- **합성생물학 파이프라인 활용 시도:** ALE-RNA-seq-WGS 분석에 코드 에이전트(Claude Code 등) 활용 시도 중. 향후 합성생물학 파이프라인 전반에 데이터→가설→실험 사이클 단축 적용 계획
- **GitHub:** <https://github.com/gyuminlee-repo>

## Internal Seminars

---

- 2026-05-22, "Claude Code 활용 세미나", 한국생명공학연구원 (KRIBB)

## 주요 논문 (Selected Publications)

---

총 SCI 저널 9편 게재, 제1저자 5편. 본인 표기는 굵게.

1. Cho J-h\*, **Lee GM\***, Ko S, Kim Y, Kim D. "Characterization and therapeutic potential of newly isolated bacteriophages against *Staphylococcus* species in bovine mastitis". *J Virol*. 2025;99(3). doi:10.1128/jvi.01901-24 \*Co-first author. IF 3.8 (Q2).
2. **Lee GM**, Pham KN, Bang I, Ko S, Kim D. "Integrated genomic and transcriptomic insights into methanol tolerance mechanisms in *Methylobacterium extorquens* AM1, identifying key targets for strain engineering". *J Biol Eng*. 2025. doi:10.1186/s13036-025-00557-1 First author.
3. **Lee GM**, Scott-Nevros ZK, Lee S-M, Kim D. "Pan-genome Analysis Reveals Comparative Genomic Features of Central Metabolic Pathways in *Methylobacterium extorquens*". *Biotechnol Bioprocess Eng*. 2023;28(6):990-1004. doi:10.1007/s12257-022-0154-1 First author. IF 3.0 (Q2).
4. **Lee GM**, Ko S, Oh E-J, Song Y-R, Kim D, Oh C-S. "Comparative Genome Analysis Reveals Natural Variations in the Genomes of *Erwinia pyrifoliae*, a Black Shoot Blight Pathogen in Apple and Pear". *Plant Pathol J*. 2020;36(5):428-439. doi:10.5423/PPJ.OA.06.2020.0097 First author. IF 2.5 (Q2).
5. Song Y, Lee JS, Shin J, **Lee GM**, Jin S, Kang S, et al. "Functional cooperation of the glycine synthase-reductase and Wood-Ljungdahl pathways for autotrophic growth of *Clostridium drakei*". *PNAS*. 2020;117(13):7516-7523. doi:10.1073/pnas.1912289117 Co-author (4th of 13). IF 9.1 (Q1).
6. **Lee GM**, et al. "Anabolic accuracy over catabolic engineering in adaptive laboratory evolution of methanol tolerance". Manuscript under revision (*BITE*). First author.

## 기술 역량

---

실험 적응 진화 실험 (ALE), 생장 분석, 유전자 편집 및 돌연변이 재현 (allelic exchange), RNA-seq 라이브러리 제작, 박테리아 배양

오믹스 분석 WGS, Pan-genome 분석, RNA-seq, 차등 발현 유전자 (DEG) 분석, 기능적 유전자군 분석, AlphaFold3 기반 단백질 구조 예측, COBRApy 기반 GEM (Genome-scale Metabolic Model) 분석

**Programming & AI Tooling** Python, R 기반 대규모 오믹스 분석 파이프라인 구축 및 시각화 자동화  
Claude Code 기반 agentic workflows (multi-agent orchestration, custom skills/hooks/agents) 합성생물학 데이터 워크플로우 자동화 (시스템 생물학 연구에 AI 코드 에이전트를 통합한 사례 구축)

## 차별화 역량

---

- **AI 통합 워크플로우:** 합성생물학 연구에 AI 코드 에이전트를 통합하여 분석 속도와 재현성을 동시에 확보
- **실험-분석 통합:** ALE 실험 설계부터 멀티오믹스 통합 해석까지 전 과정을 단독 수행
- **시스템 수준 해석:** 단일 오믹스가 아닌 유전체, 전사체, 단백질 구조 데이터를 통합한 기작 규명